

בשביל למצוא את מקדמי הפולינום ממעלה עד n שעובר דרך $n+1$ נקודות, צריך לפתור

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \vec{a} = \begin{bmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

מתי יש לזה פתרון? כאשר הדטרמיננטה שונה מאפס. צ"ל $\prod_{0 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$

$$v_n = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \cdots & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & x_0 - x_n & x_0^2 - x_n^2 & \cdots & x_0^n - x_n^n \\ 0 & x_1 - x_n & x_1^2 - x_n^2 & \cdots & x_1^n - x_n^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_{n-1} - x_n & x_{n-1}^2 - x_n^2 & \cdots & x_{n-1}^n - x_n^n \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \dots$$

נפתח לפי מינור, וישאר לנו המינור (כל השאר מתאפסים)

$$\dots = (-1)^{n+2} \begin{vmatrix} x_0 - x_n & x_0^2 - x_n^2 & \cdots & x_0^n - x_n^n \\ x_1 - x_n & x_1^2 - x_n^2 & \cdots & x_1^n - x_n^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} - x_n & x_{n-1}^2 - x_n^2 & \cdots & x_{n-1}^n - x_n^n \end{vmatrix} = \dots$$

נמשיך לפתח מינורים. נשתמש בזהות $a^n - b^n = (a-b) \sum_{i=0}^{n-1} (a^i b^{n-1-i})$

$$= (-1)^{n+2} \prod_{i=0}^{n-1} (x_i - x_n) \begin{vmatrix} 1 & x_0 + x_n & \cdots & \sum_{i=0}^{n-1} (x_0^i x_n^{n-i-1}) \\ 1 & x_1 + x_n & \cdots & \sum_{i=0}^{n-1} (x_1^i x_n^{n-i-1}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} + x_n & \cdots & \sum_{i=0}^{n-1} (x_{n-1}^i x_n^{n-i-1}) \end{vmatrix} = \dots$$

נרוץ על העמודות מהשנייה על הסוף ולכל איבר נבצע $a_{ki} \leftarrow a_{kj} - x_n \cdot a_{k,j-1}$, כלומר

$$a_{ki} \leftarrow \sum_{i=0}^{j-1} (x_k^i x_n^{j-1-i}) - x_n \sum_{i=0}^{j-2} (x_k^i x_n^{j-2-i}) =$$

$$= \sum_{i=0}^{j-2} (x_k^i x_n^{j-1-i}) + x_k^{j-1} - \sum_{i=0}^{j-2} (x_k^i x_n^{j-1-i})$$

ולכן נקבל ש

$$v_n = (-1)^{n+2} \prod_{i=0}^{n-1} (x_i - x_n) \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^{n-1} \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix}$$

כעת, נוכיח באינדוקציה שזה לא מתאפשר:

$$.v_1 = \begin{vmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \end{vmatrix} = x_1 - x_0, n = 1 \quad \text{בסיס:}$$

הנחה: נניח נכונות הטענה עבור $n - 1$.

צעד:

$$v_n = \prod_{i=0}^{n-1} (x_n - x_i) \cdot \prod_{0 \leq j < i \leq n-1} (x_i - x_j) = \prod_{0 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

שיטת Lagrange

$$A = J$$

$n + 1$ נקודות דגימה, $n + 1$ פונקציות: $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$. נגדיר:

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$$

דוגמה

עבור הנקודות $(0, 1), (1, 1), (2, 4)$:

$$\begin{aligned} (0, 1) \quad l_0(x) &= \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} \\ (1, 1) \quad l_1(x) &= \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} \\ (2, 4) \quad l_2(x) &= \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} \end{aligned}$$

$$P_2(x) = 1 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{2} + 1 \cdot \frac{x(x-2)}{-1} + 4 \cdot \frac{x(x-1)}{2}$$

$$P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1$$

תרגיל

$$\sum_{i=0}^n l'_i(x) = 0 \quad \text{הוכיחו}$$

פתרון

$$\sum_{i=0}^n l'_i(x) = \left(\sum_{i=0}^n 1 \cdot l_i(x) \right)' = \dots$$

אבל $\sum_{i=0}^n 1 \cdot l_i(x)$ לפי הנוסחה, עובר דרך הנקודות $(x_0, 1), (x_1, 1), \dots$ - ולכן הוא שווה זהותית לאחד, ו

$$\dots = (\text{const})' = 0$$

הבעיה בשיטת לגרנז'

אם מוסיפים לנו עוד דגימות - אי אפשר להוסיף את זה לחישוב קיים. נראה שיטה שמטפלת בזה.

שיטת ההפרשים המחולקים של ניוטון

נתונות $n+1$ נקודות דגימה.

$$\Phi_i(x) = \prod_{j < i} (x - x_j) \quad P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i \Phi_i(x)$$

מתקיים

$$\Phi_j(x_i) = \begin{cases} 0 & i < j \\ c_{ij} \neq 0 & i \geq j \end{cases}$$

הגדרה - הפרש מחולק

- עבור נקודה 1: $f[x_i] = f(x_i)$
- עבור 2 נקודות: $f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$
- עבור $k+1$ נקודות:

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

$$a_i = f[x_0, \dots, x_i]$$

דוגמה

עבור הנקודות $(-1, 6), (0, 5), (2, 27), (3, 62)$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} -1 & 6 & \frac{5-6}{0+1} = -1 & \frac{11+1}{2+1} = 4 & 8-4 \\ \hline 0 & 5 & \frac{27-5}{2-0} = 11 & \frac{35-11}{3-0} = 8 & 3+1 \\ \hline 2 & 27 & \frac{62-27}{3-2} = 35 & & \\ \hline 3 & 62 & & & \end{array} = 1$$

נשים לב שמשתמשים כאן בתכנות דינאמי - כל חישוב מבוסס על הקודמים.

$$\Phi_0(x) = 1$$

$$\Phi_1(x) = (x+1)$$

$$\Phi_2(x) = (x+1)(x-0)$$

$$\Phi_3(x) = (x+1)(x-0)(x-2)$$

עוד דוגמה

$$(0, 0), (1, 1), (2, 4)$$

$$\begin{array}{c|c|c} 0 & 0 & \\ \hline 1 & 1 & \frac{1-0}{1-0} = 1 \\ \hline 2 & 4 & \frac{4-1}{2-1} = 3 \end{array} \left| \begin{array}{c} 3-1 \\ 2-0 \end{array} \right| = 1$$

$$\Phi_1(x) = x \quad \Phi_2(x) = x \cdot (x-1)$$

$$P_2(x) = x + x(x-1) = x + 2^2 - x = x^2$$

נניח שנותנים לנו נקודה נוספת: $(5, 145)$. אז אפשר לעשות:

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} 0 & 0 & & & \\ \hline 1 & 1 & \frac{1-0}{1-0} = 1 & & \\ \hline 2 & 4 & \frac{4-1}{2-1} = 3 & \frac{3-1}{2-0} = 1 & \\ \hline 5 & 145 & \frac{145-4}{5-2} = 47 & \frac{47-3}{5-1} = 11 & \left| \begin{array}{c} 11-1 \\ 5-0 \end{array} \right| = 2 \end{array}$$

$$\Phi_3(x) = x^2 + 2x(x-1)(x-2) = 2x^3 - 5x^2 + 4x$$